

INSTALACIÓN DE AGUA

1. Tuberías y accesorios

La **instalación de agua** de una vivienda está formada por **tuberías** que conducen el agua hasta los **aparatos sanitarios**: ducha, bañera, lavamanos, fregadero, etc. Las tuberías suelen estar empotradas en las paredes y el suelo o colocadas en el interior de los falsos techos. El material más utilizado para fabricarlas es el **cobre**, aunque cada vez se utilizan más las tuberías de **plástico**, ya que son más baratas y fáciles de instalar. Las tuberías se unen entre sí mediante diferentes **accesorios**: codos, derivaciones, manguitos, etc.

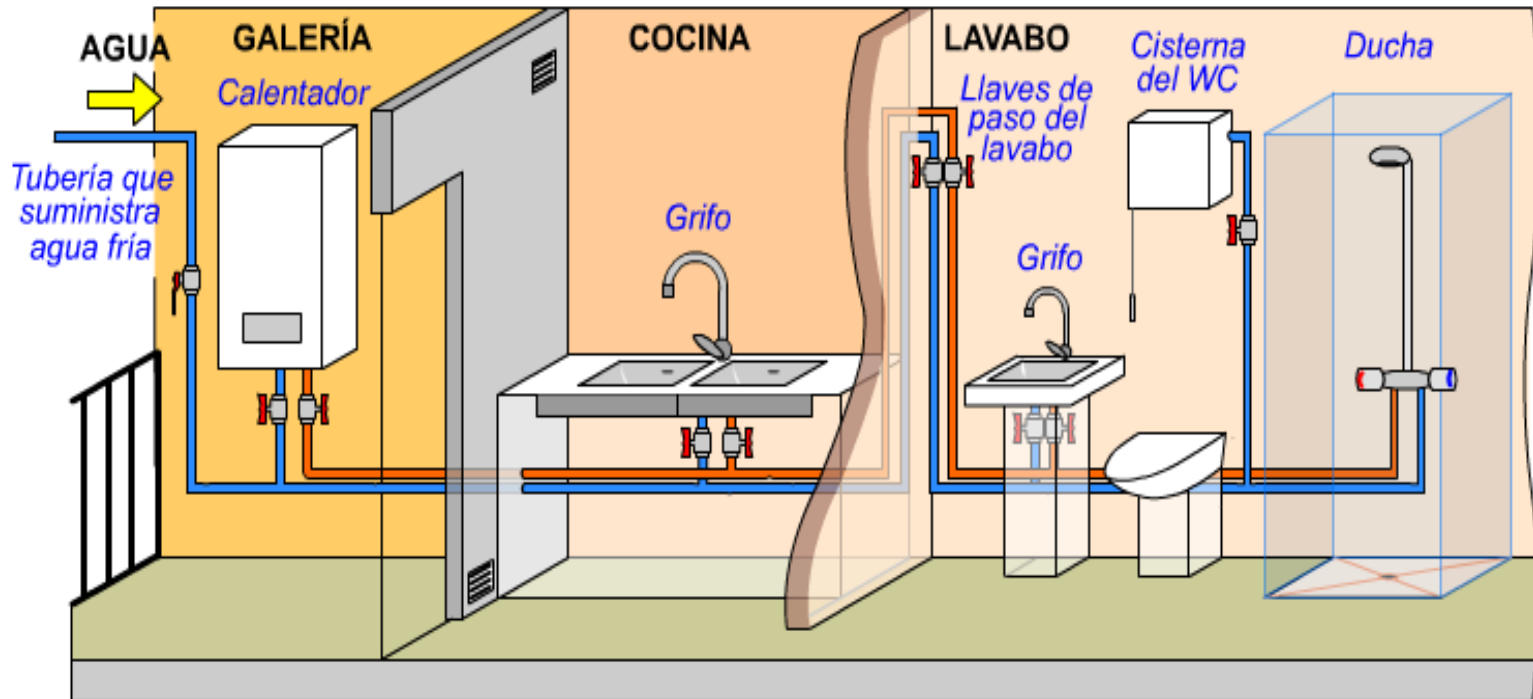


Tuberías de cobre, válvulas y accesorios utilizados en una instalación de agua.

INSTALACIÓN DE AGUA

2. Dos circuitos: agua caliente y agua fría

Una instalación de agua está formada por **dos circuitos paralelos**: el circuito de **agua caliente** y el de **agua fría**. En la ilustración de debajo puedes ver un ejemplo: el circuito simplificado de un piso. Fíjate cómo entra el agua por la tubería de la izquierda y se envía, caliente o fría, hasta la cocina y el lavabo.



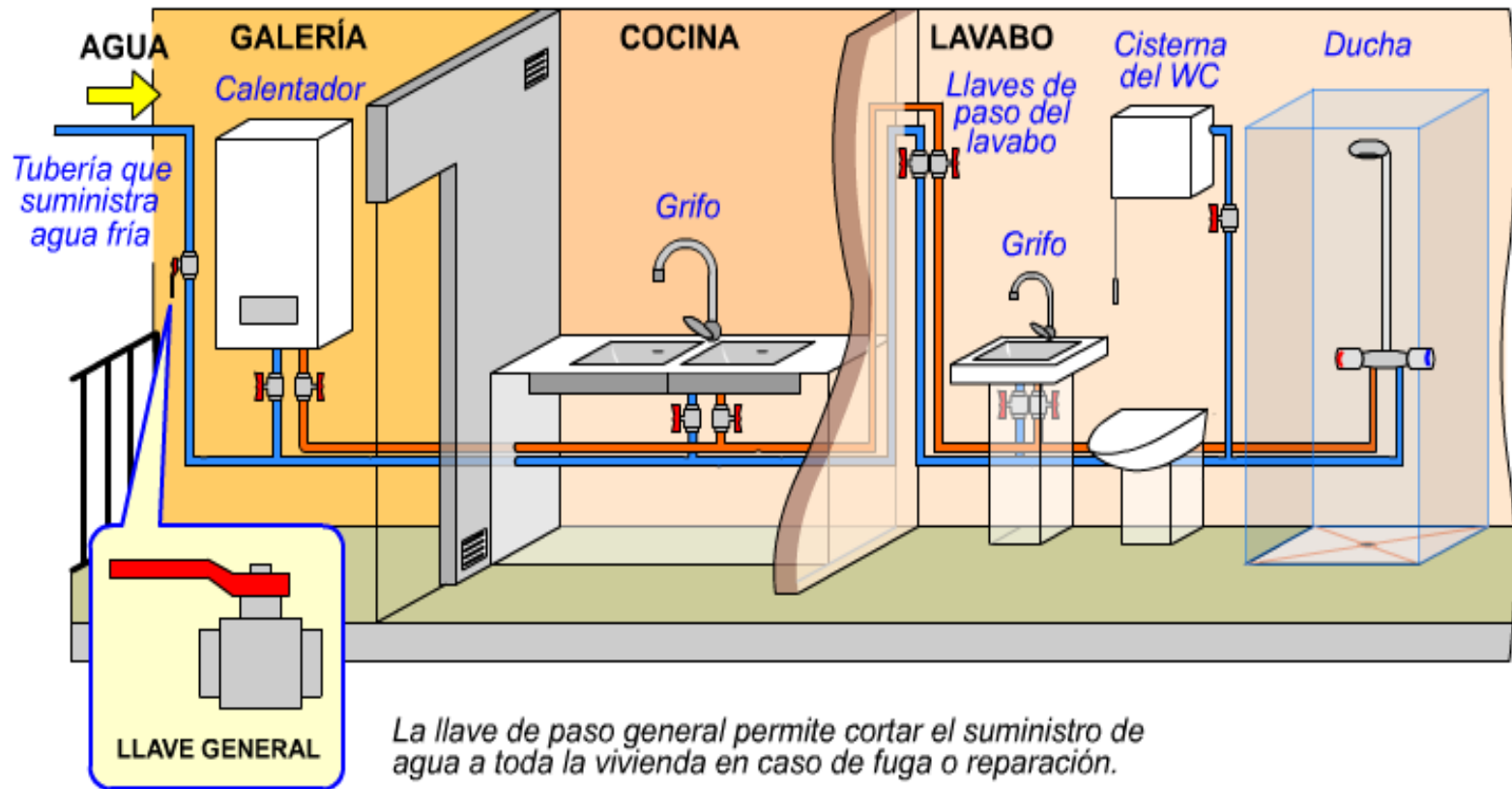
La instalación de agua de una vivienda está formada por dos circuitos independientes: el de agua caliente y el de agua fría.

— Circuito de agua caliente
— Circuito de agua fría

INSTALACIÓN DE AGUA

3. La llave de paso general

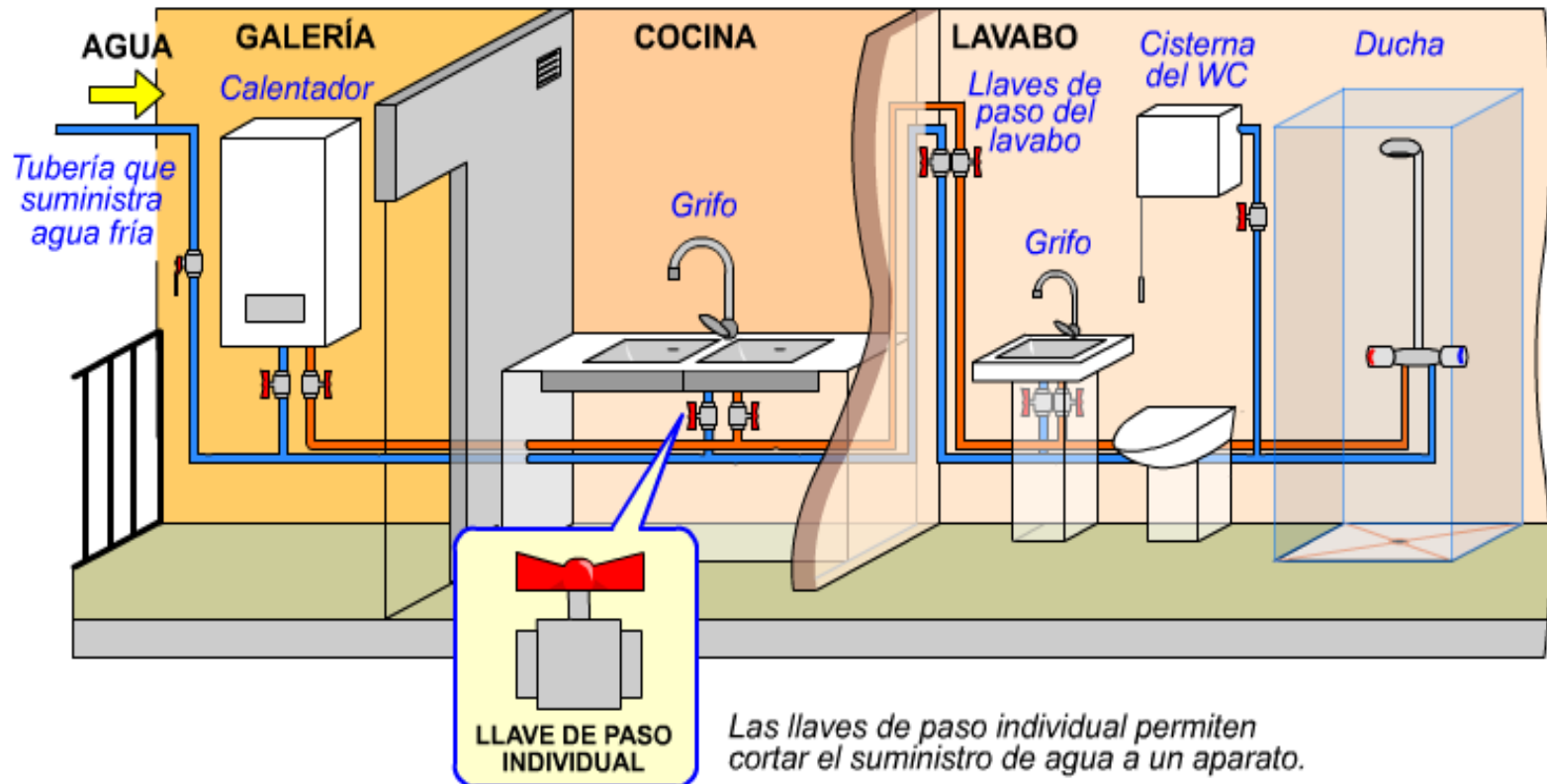
Con el fin de cortar la circulación de agua si hubiese una fuga o fuese necesario hacer una reparación, se instalan **válvulas o llaves de paso**. La más importante de estas válvulas es la **llave general**, que corta el suministro de toda la vivienda.



INSTALACIÓN DE AGUA

4. Llaves de paso individual

Muchos aparatos sanitarios tienen **llaves de paso individual**, que permiten **desconectarlos de la instalación** en caso de avería. En el dibujo puedes ver estas llaves en el calentador, en el grifo de la cocina, en el grifo del lavamanos y en la cisterna del váter. También hay dos llaves de paso que cortan el agua en todo el cuarto de baño.



INSTALACIÓN DE AGUA

4. Llaves de paso individuales

En esta fotografía puedes ver un ejemplo de **llave de paso individual**: la que permite desconectar la cisterna del váter. Si el mecanismo de la cisterna se estropea, podemos cortar el agua simplemente girando la llave.

Llave de paso individual

Manguito flexible

Un fontanero instala un manguito flexible en la cisterna del váter. Antes del manguito hay una llave de paso individual.



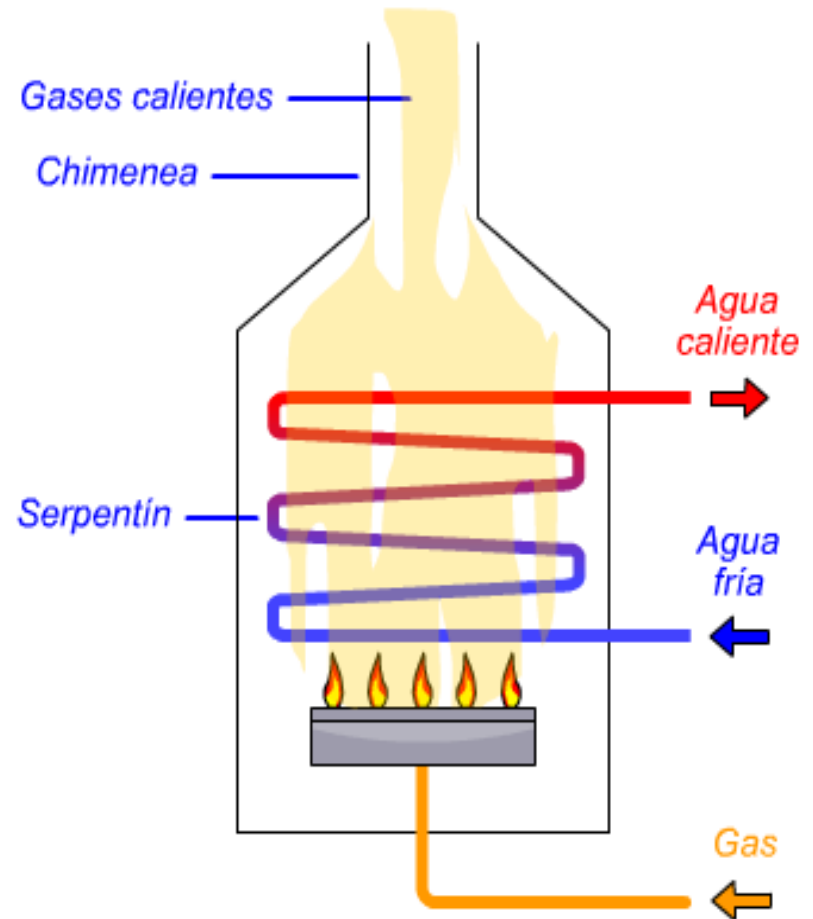
Cisterna WC

INSTALACIÓN DE AGUA

5. El calentador de agua

Para calentar el agua se utiliza un **calentador**, de los que hay dos tipos: de gas o eléctrico. Los más utilizados son los calentadores de gas, que obtienen el calor necesario quemando **gas natural, butano o propano**. Muchas instalaciones disponen además de **colectores solares**, lo que permite aprovechar la energía del sol para calentar el agua.

El calentador de gas tiene en su interior una **tubería en forma de serpentín** por la que circula agua. Debajo de esta tubería se quema el combustible. Los **gases calientes formados en la combustión** pasan a través del serpentín y calientan el agua que hay en su interior.



Interior de un calentador de gas natural o propano.

INSTALACIÓN DE AGUA

6. La acometida

En la calle, enterrada bajo la acera o el asfalto, pasa la **canalización de la red de distribución** que suministra agua a las viviendas. La tubería que conecta una casa o un edificio a esta canalización se llama **acometida**.

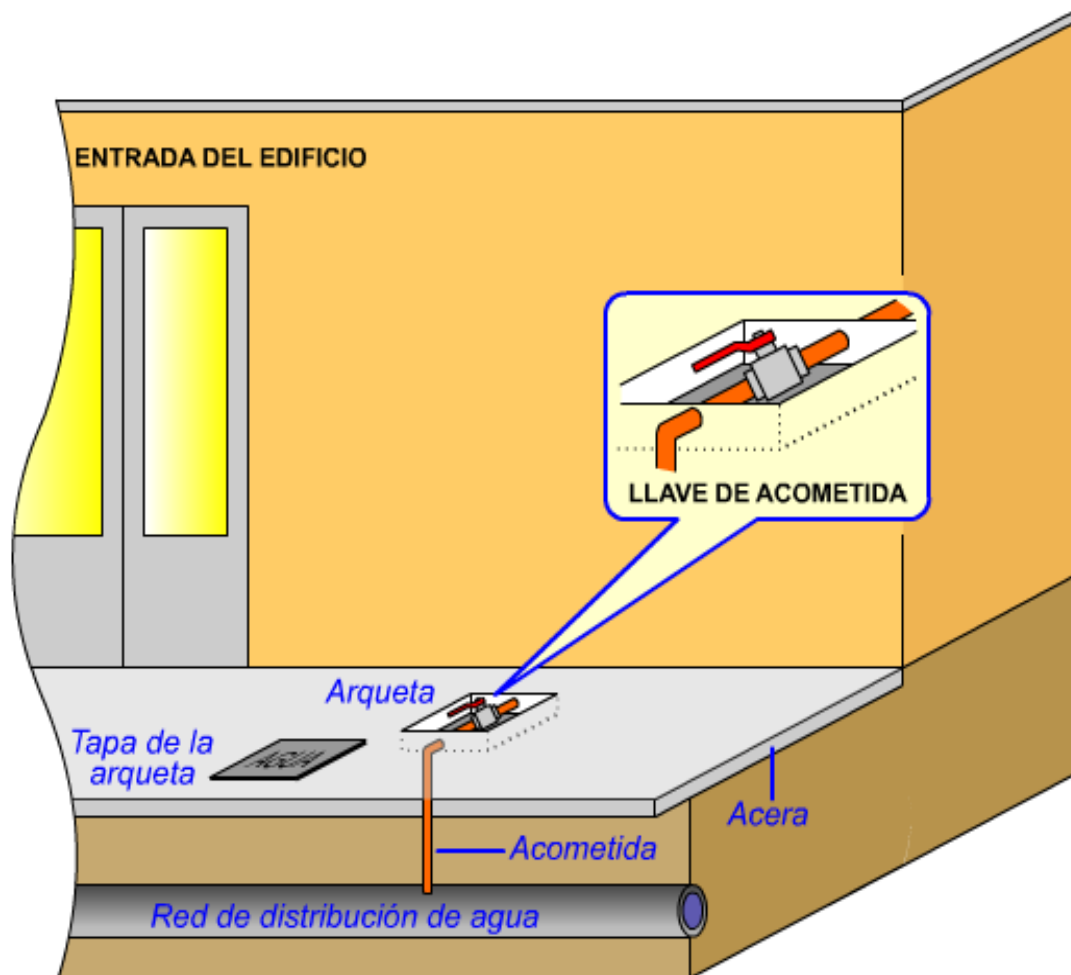


Zanja que muestra la situación de la canalización de abastecimiento de agua. Todos los edificios tienen una tubería, llamada acometida, que enlaza con esta canalización.

INSTALACIÓN DE AGUA

6. La acometida

En esta ilustración puedes ver la acometida de un edificio. Dispone de una válvula, la **llave de acometida**, que permite, en caso de necesidad, cortar el suministro de agua a todo el edificio. La llave de acometida está dentro de una **arqueta** (una caja de obra o metal) situada en la acera, de forma que los técnicos de la compañía de agua pueden accionarla fácilmente.

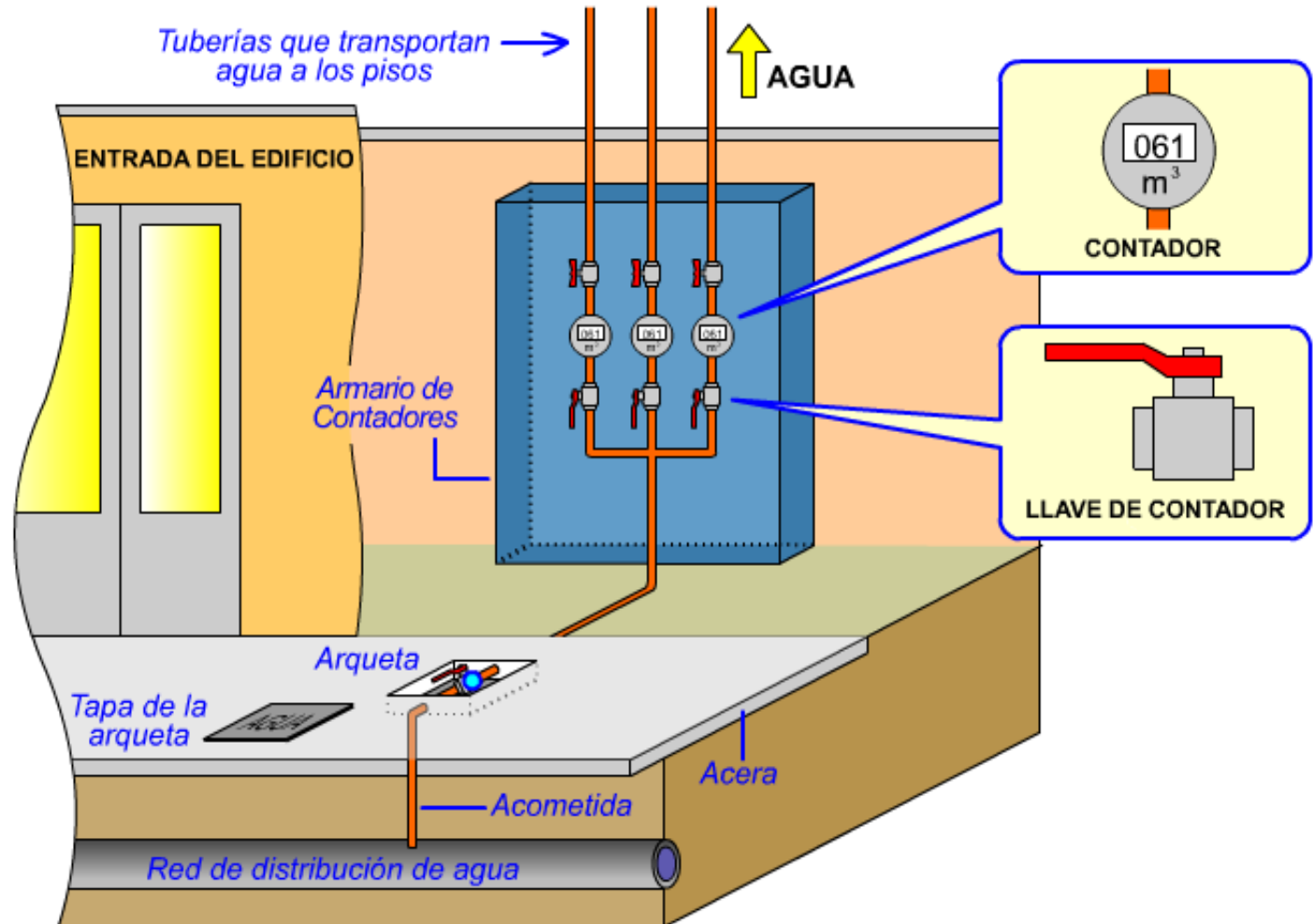


La acometida es la tubería que conecta un edificio con la canalización de la red de distribución de agua.

INSTALACIÓN DE AGUA

7. El contador

Dentro del edificio, normalmente en el interior de un armario, se colocan los **contadores de agua**. Cada vecino tiene un contador, lo que permite a la compañía suministradora saber su consumo de agua y elaborar la factura.



Batería de contadores en un bloque de pisos.

INSTALACIÓN DE AGUA

7. El contador

En esta fotografía puedes ver un ejemplo de **contador de agua**. Periódicamente, cada dos o tres meses, en función de la compañía suministradora o la legislación, un técnico lee el contador y anota su valor. Restándole el valor de la lectura anterior, la compañía puede saber el **volumen de agua consumida** en ese período de tiempo.



© iStockphoto.com/Marcin Stalmach

Contador de agua.

INSTALACIÓN DE AGUA

Cuestionario

1. Haz un dibujo de la instalación de agua de un piso e indica el nombre de sus componentes.
2. ¿Cuántos circuitos de agua hay? ¿Cuáles son?
3. ¿De qué materiales están hechas las tuberías de agua de una vivienda?
4. ¿Qué función tiene la llave general en la instalación de agua?
5. ¿Para qué sirve una llave de paso individual en un aparato sanitario?
6. ¿Qué es la acometida de agua? ¿Dónde está y qué función tiene la llave de acometida?
7. ¿Para qué sirve un contador de agua? En un edificio, ¿dónde suele estar?

La instalación de desagüe

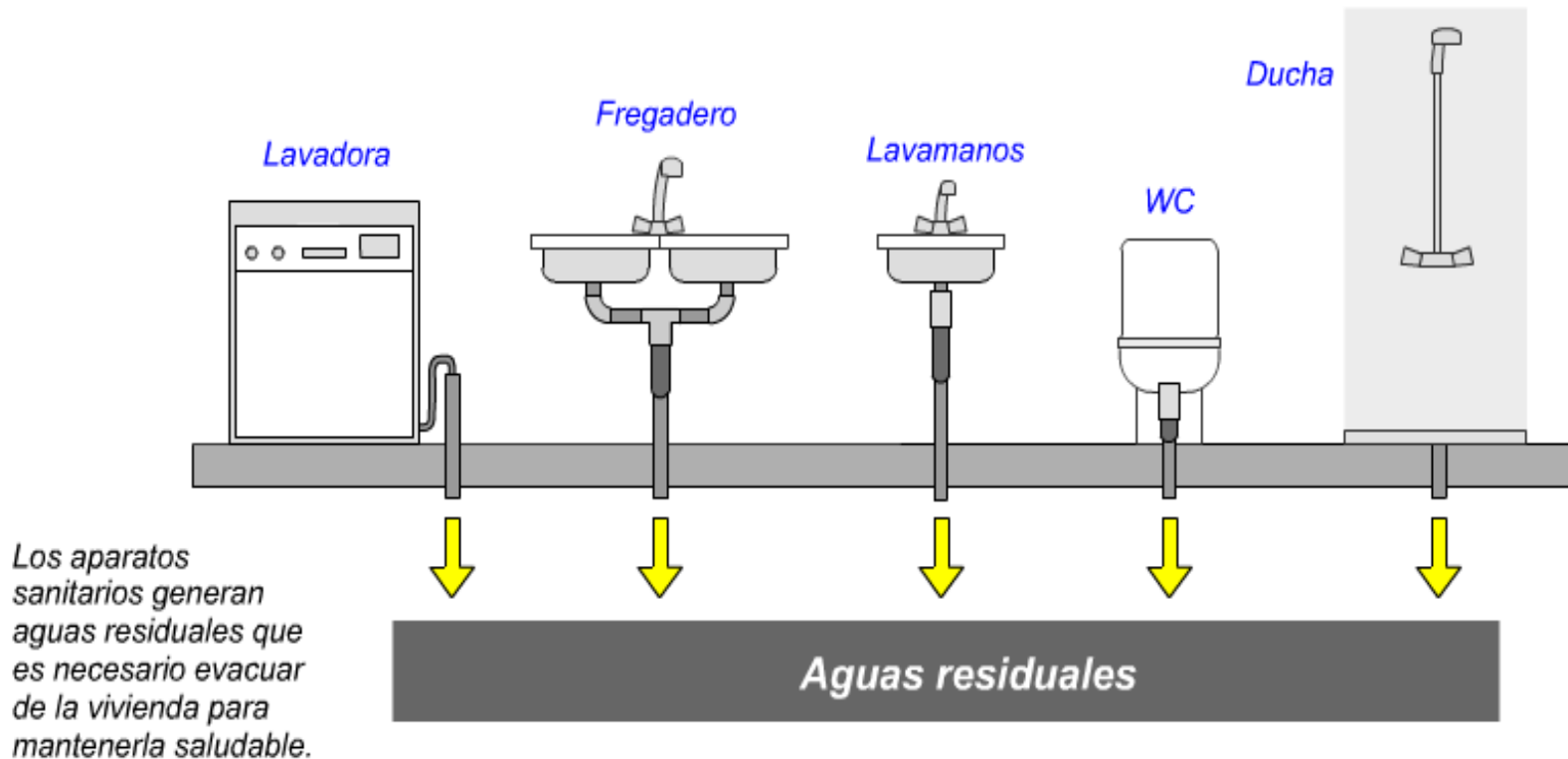


© iStockphoto.com/Lisa F. Young

INSTALACIÓN DE DESAGÜE

1. La instalación de desagüe

Las aguas usadas provenientes de los aparatos sanitarios (váter, lavamanos, bañera, fregadero de la cocina, etc.) contienen materia orgánica que puede descomponerse y generar malos olores, gases peligrosos y microbios patógenos. Estas aguas, llamadas **aguas residuales**, deben ser evacuadas para que la vivienda sea saludable. La **instalación de desagüe** se encarga de recoger las aguas residuales y enviarlas hacia la **red de alcantarillado**.

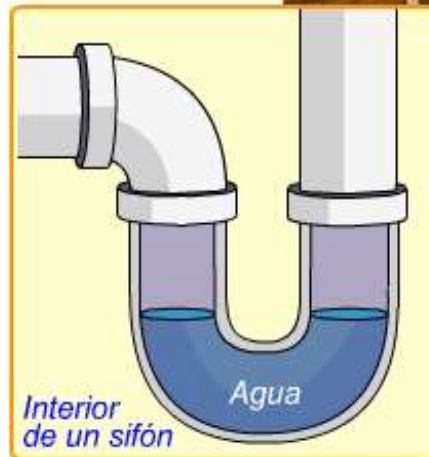


INSTALACIÓN DE DESAGÜE

2. Desagües y sifones

La instalación de desagüe típica de un piso o una casa está formada por **tuberías de plástico**, normalmente de PVC. Todos los aparatos sanitarios disponen de una pequeña tubería, el **desagüe**, que recoge las aguas residuales. Esta tubería está conectada con el sistema de alcantarillado público, por lo que es necesario **evitar que a través de ella entren malos olores**.

Esto se hace colocando un **sifón**, que no es más que un tubo en forma de "U" que retiene agua en la parte curva. El líquido que se acumula hace de **tapón para los gases**, impidiendo que entren los malos olores. A veces los sifones están integrados dentro de los aparatos sanitarios o tienen otras formas, diferentes a las del tubo en "U", aunque su funcionamiento es el mismo. En la foto puedes ver un lavamanos con su desagüe y su sifón.

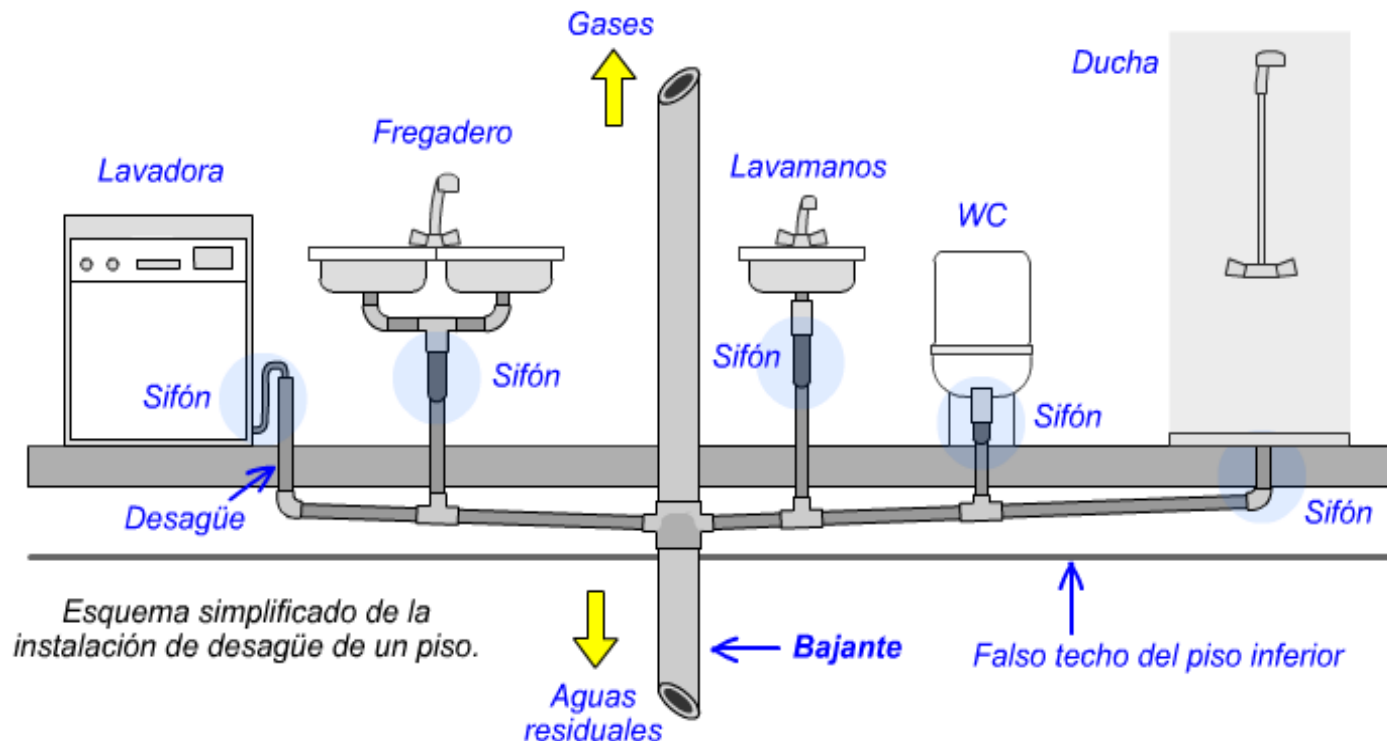


Lavamanos de una casa de madera. Puede verse el sifón y el tubo de plástico que recoge el agua usada. Un sifón es una tubería en forma de "U". En la parte curva queda agua estancada que impide el paso de los malos olores.

INSTALACIÓN DE DESAGÜE

3. Bajantes

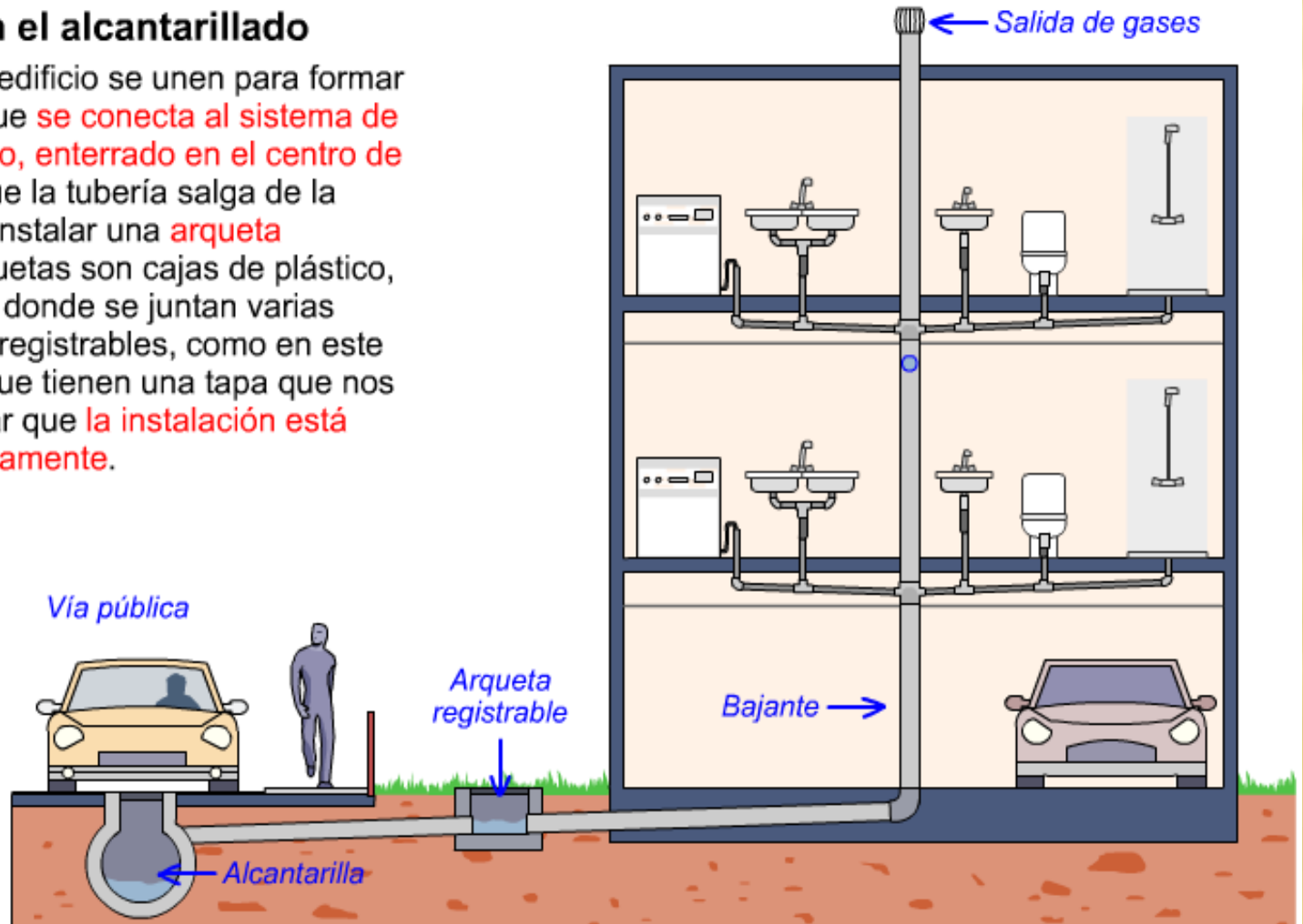
Los desagües que vienen de los aparatos sanitarios van a parar a tuberías de gran diámetro llamadas **bajantes**. Los bajantes son tuberías verticales que envían las aguas residuales hacia la parte baja del edificio y de allí al exterior. También tienen **salida por el tejado del edificio**, con el fin de que los gases que se acumulan en su interior puedan salir al aire libre. Debajo puedes ver el dibujo de una instalación de desagüe con un bajante.



INSTALACIÓN DE DESAGÜE

4. Conexión con el alcantarillado

Los bajantes de un edificio se unen para formar una única tubería que **se conecta al sistema de alcantarillado público, enterrado en el centro de la calle**. Antes de que la tubería salga de la propiedad hay que instalar una **arqueta registrable**. Las arquetas son cajas de plástico, hormigón o ladrillos donde se juntan varias tuberías. Que sean registrables, como en este caso, quiere decir que tienen una tapa que nos permite inspeccionar que **la instalación está funcionando correctamente**.



INSTALACIÓN DE DESAGÜE

4. Conexión con el alcantarillado



Arqueta exterior de una casa en construcción.



Bajantes en el aparcamiento de un bloque de viviendas.

INSTALACIÓN DE DESAGÜE

Cuestionario

1. ¿Qué función tiene la instalación de desagüe de una vivienda?
2. Haz un dibujo esquemático de una instalación de desagüe e indica el nombre de sus componentes.
3. Dibuja un sifón y explica para qué sirve y cómo funciona
4. ¿Qué función tienen los bajantes? ¿Por qué tienen salida en el tejado del edificio?
5. ¿Qué es el alcantarillado público? ¿Por dónde pasa?
6. ¿Para qué sirve una arqueta registrable en la instalación de desagüe?